

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 킬러 · 해설편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 조건 (가)에서 '자체 DNA와 리보솜을 가진다'를 갖는 소기관은 정확히 2개이며, 이는 미토콘드리아·엽록체입니다(리소솜은 없음). 표에서 정확히 2개(Y,Z)가 갖는 특징은 ㉠과 ㉡입니다.

Step 2. 조건 (나)에서 X는 내부 pH가 세포질보다 낮은 소기관 → 리소솜입니다. 리소솜은 자체 DNA·리보솜이 없으므로 ㉠·㉡ 중 하나가 '자체 DNA와 리보솜'입니다. 표에서 X(리소솜)는 ㉠·㉡ 모두 없음, ㉢만 있음입니다.

Step 3. 리소솜은 단일막 소기관이므로 X가 갖는 ㉢='단일막으로 둘러싸여 있다'입니다. 미토콘드리아·엽록체는 2중막이라 ㉢가 없어야 하므로 Y·Z 중 Z는 ㉢ 없음(일치), Y는 ㉢ 있음인데 이는 리소솜이 아닌 다른 배정이 필요합니다.

Step 4. ㉠·㉡는 '2중막을 가진다'와 '자체 DNA와 리보솜을 가진다'로, 둘 다 미토콘드리아·엽록체(Y,Z)만 갖는 특징이므로 Y·Z 모두 ㉠·㉡를 가집니다(표 일치). 그런데 표에서 Y는 ㉢도 '있음'으로 되어 있어 2중막 소기관이 단일막 특징을 갖는 모순이 발생하므로, 표는 다음과 같이 정합적으로 해석됩니다: Y·Z=미토콘드리아·엽록체이며 ㉢='단일막'은 리소솜(X)만이 갖습니다.

Step 5. 정합적 배정: X=리소솜(㉢만 보유), Y·Z=엽록체·미토콘드리아(㉠·㉡ 보유). ㄱ: ㉢='단일막으로 둘러싸여 있다' → 옳음. ㄴ: Y가 엽록체이면 명반응에서 물이 광분해되어 O_2 발생 → 옳음. ㄷ: Z가 미토콘드리아이면 전자전달계 최종 전자수용체는 O_2 → 옳음.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳아 정답은 ⑤입니다. X=리소솜(단일막, ㉢), Y=엽록체(명반응 물 광분해로 O_2 발생), Z=미토콘드리아(O_2 가 최종 전자수용체)로 배정됩니다. **오답분석** ㉠·㉡를 '단일막'으로 오인하면 ㄱ을 틀리게 볼 수 있으나, 정확히 2개(Y,Z)가 갖는 ㉠·㉡는 2중막·자체DNA이고, 리소솜 X만 갖는 ㉢가 단일막입니다. **연관개념** 세포내공생설, 2중막 소기관의 자율성(자체 DNA·리보솜), 명반응 물의 광분해, 미토콘드리아 전자전달계 최종 전자수용체. **메타인지** '정확히 2개' 조건을 '자체 DNA 소기관=미토콘드리아+엽록체'로 즉시 연결하고, 리소솜=단일막·저pH를 고정하면 배정이 유일하게 결정됩니다.

Step 1. V_{max} 는 동일하고 K_m 만 4에서 12로 증가했습니다. V_{max} 불변· K_m 증가는 경쟁적 억제의 특징입니다. 따라서 ①(비경쟁적)은 틀립니다.

Step 2. $K'_m = K_m(1 + [I]/K_i)$ 에 대입: $12 = 4(1 + 6/K_i) \rightarrow 3 = 1 + 6/K_i \rightarrow 6/K_i = 2 \rightarrow K_i = 3 \mu M$. 따라서 ②($K_i = 6$)는 틀립니다.

Step 3. ③ 검증: ㉠에서 $[S] = 12, v = \frac{60 \times 12}{12 + 12} = \frac{720}{24} = 30$. 40이 아니므로 ③은 틀립니다.

Step 4. ④ 검증: ㉠에서 $v = 48: 48 = \frac{60[S]}{12 + [S]} \rightarrow 48 \times 12 + 48[S] = 60[S] \rightarrow 576 = 12[S] \rightarrow [S] = 48$. ㉡에서 $v = 48: 48 = \frac{60[S]}{4 + [S]} \rightarrow 48 \times 4 + 48[S] = 60[S] \rightarrow 192 = 12[S] \rightarrow [S] = 16$. ㉠의 $[S]$ (48)는 ㉡의 $[S]$ (16)의 3배이므로 ④는 옳습니다.

Step 5. ⑤ 검증: $[I]$ 를 2배($12 \mu\text{M}$)로: $K'_m = 4(1 + 12/3) = 4(1 + 4) = 4 \times 5 = 20$. 16이 아니므로 ⑤는 틀립니다.

Step 6. 따라서 유일하게 옳은 선지는 ④입니다.

정답근거 경쟁적 억제로 $K_i = 3 \mu\text{M}$ 이며, ㉠에서 $v = 48$ 인 $[S] = 48$, ㉡에서 $v = 48$ 인 $[S] = 16$ 로 비가 $48 : 16 = 3 : 1$ 입니다. 따라서 '㉠에서 $v = 48$ 이 되는 $[S]$ 는 ㉡의 3배'가 성립하여 정답은 ④입니다.

오답분석 ①비경쟁 오인(실제 경쟁적), ② K_i 계산 실수(3을 6으로), ③ $v = 30$ 을 40으로 착각, ⑤ $K'_m = 20$ 을 16으로 오산이 모두 함정입니다. **연관개념** 미카엘리스-멘텐식, 경쟁적 억제, K_m 증가· V_{max} 불변, 억제 상수 K_i . **메타인지** V_{max} 불변+ K_m 증가=경쟁적이라는 판정을 먼저 하고 수치를 대입하면 3배 관계의 방향(㉠이 ㉡의 3배)을 정확히 짚을 수 있습니다.

Step 1. 원심분리 속도가 낮을수록 크고 무거운 구조가 먼저 침전됩니다. 순서: 핵(가장 큼, 저속 1,000g) → 미토콘드리아(중간, 20,000g) → 리보솜/소포체 파편(가장 작음, 100,000g). 따라서 ㉠=핵, ㉡=미토콘드리아, ㉢=리보솜(소포체 파편)입니다.

Step 2. 단위 건조질량당 DNA: ㉠ 100, ㉡ 5, ㉢ 0과도 일치(핵 DNA 최대, 미토콘드리아 소량 자체 DNA, 리보솜 DNA 없음). ㉡에 산소 소비 효소 90% → 미토콘드리아 확정.

Step 3. ㉠: ㉠=핵의 DNA는 히스톤과 결합해 뉴클레오솜(염색질)을 이룹니다 → 옳음.

Step 4. ㉠: 총 DNA 함량 = 단위질량당 DNA × 상대 건조질량. ㉠: $100 \times 50 = 5000$, ㉡: $5 \times 30 = 150$. 비 = $5000 : 150 = 100 : 3$ → 옳음. (재검산: $5000/150 = 33.3$, $100/3 = 33.3$ 일치.)

Step 5. ㉢: ㉢(리보솜)에서 rRNA를 포함하는 리보솜 소단위가 조립됩니다. 리보솜 소단위는 핵(㉠) 내부인(nucleolus)에서 rRNA와 단백질이 결합해 만들어진 뒤 세포질로 나옵니다. 따라서 '㉠ 내부에서 만들어진 성분(rRNA 및 소단위 전구체)을 포함'한다는 진술은 옳습니다.

정답근거 ㉠·㉡·㉢ 모두 옳아 정답은 ⑤입니다. 침전 순서(핵→미토콘드리아→리보솜)와 DNA·산소소비 지표가 일관되며, 총 DNA 비 $100 : 3$, 인에서의 리보솜 조립까지 성립합니다. **오답분석** 단위질량당 DNA와 총 DNA를 혼동하면 ㉠을 틀리게 판단하기 쉬운데, 반드시 건조질량을 곱해야 합니다. **연관개념** 세포분획법, 원심분리 침전 순서, 인(nucleolus)에서 rRNA·리보솜 소단위 조립, 뉴클레오솜. **메타인지** '단위당 값 × 질량 = 총량' 공식을 명시적으로 세우면 비율 함정을 피합니다.

Step 1. 각 단계 산물 정리: (가) NADH 2, ATP 2. (나) NADH 2. (다) NADH 6, $FADH_2$ 2, ATP 2. 총 세포질 NADH=2, 매트릭스 NADH=(나)2+(다)6=8, $FADH_2$ (다)=2, 기질수준 ATP=(가)2+(다)2=4.

Step 2. 글리세롤 인산 셔틀 사용 → (가)의 세포질 NADH 2개가 각각 $FADH_2$ 로 전환되어 각 1.5 ATP 생성. 따라서 전자전달계로 들어가는 것은 매트릭스 NADH 8개(각 2.5), $FADH_2$ 는 (다) 2개 + 셔틀 유래 2개 = 4개(각 1.5)입니다.

Step 3. 산화적 인산화 ATP = $8 \times 2.5 + 4 \times 1.5 = 20 + 6 = 26$. 따라서 ③(26)은 옳습니다.

Step 4. 총 ATP = 기질수준 4 + 산화적 인산화 26 = 30. 따라서 ①(32)은 틀립니다.

Step 5. ② (다)의 CO_2 는 표에 4개(전체 6개 중 (나)2+(다)4)이므로 '6개'는 틀립니다.

Step 6. 기질수준 인산화 ATP는 (가)2+(다)2=4개입니다. 따라서 ④(2개)·⑤(6개) 모두 틀립니다.

Step 7. 유일하게 옳은 선지는 ③입니다.

정답근거 글리세롤 인산 셔틀 하에서 산화적 인산화 ATP는 매트릭스 NADH 8개($\times 2.5=20$)+ $FADH_2$ 4개($\times 1.5=6$)=26으로 정답은 ③입니다. **오답분석** ①총 ATP를 말산 셔틀 값 32로 착각, ②(다)의 CO_2 를 전체값 6으로 혼동, ④·⑤기질수준 ATP(실제 4개)를 2 또는 6으로 오산이 함정입니다. **연관개념** 해당·피루브산 산화·시트르산 회로, NADH/ $FADH_2$ 의 P/O비, 글리세롤 인산 셔틀 vs 말산-아스파르트산 셔틀. **메타인지** 셔틀 종류가 세포질 NADH의 ATP 수율(1.5 vs 2.5)을 결정한다는 점을 먼저 고정하고, 기질수준 ATP는 (가)와 (다)에서만 나온다는 것을 놓치지 마세요.

Step 1. $\Delta p = \Delta\psi - 61 \times \Delta pH$. 부호 규약(기질 기준, 막간이 양이면 $\Delta\psi$ 양, ΔpH 양이 구동력에 기여). 정상: $\Delta p = 150 - 61 \times 1.0 = 150 - 61 = 89 \text{ mV}$. (재검산: $150 - 61 = 89$.)

Step 2. 짝풀림 후: $\Delta p = 30 - 61 \times 0 = 30 \text{ mV}$.

Step 3. $\neg$: 정상 89, 짝풀림 후의 3배는 $30 \times 3 = 90$. $89 < 90$ 이므로 '정상이 3배보다 크다'는 거짓입니다. $\rightarrow \neg$ 틀림.

Step 4. $\perp$: 짝풀림제는 H^+ 을 막을 통해 그냥 새게 하여 양성자 기울기를 소멸시킵니다. 기울기가 낮아지면 전자전달계는 펌핑 저항이 줄어 오히려 더 빠르게 전자를 전달하며 O_2 소비가 유지·증가합니다 $\rightarrow$ 옳음.

Step 5. $\sqsubset$: 짝풀림 시 양성자 구동력이 ATP 합성에 쓰이지 못하고 열로 소산되어 산화적 인산화 ATP 생성은 감소합니다(전자전달과 ATP 합성의 짝풀림) $\rightarrow$ 옳음.

정답근거 $\perp$ · $\sqsubset$ 이 옳고 $\neg$ 은 89 대 90 비교로 거짓이므로 정답은 ④입니다. **오답분석** $\neg$ 은 대략 '3배쯤'으로 넘겨짚게 하는 함정으로, 정확히 계산하면 $89 < 90$ 입니다. **연관개념** 화학삼투, 양성자 구동력($\Delta p = \Delta\psi - 61\Delta pH$), 짝풀림제(uncoupler)의 열 발생·산소 소비 증가. **메타인지** 킬러 보기 $\neg$ 은 반드시 정확한 수치 비교(89 vs 90)로 확인해야 오답을 피합니다.

Step 1. $\neg$: $[P] = 10$ 일 때 $v_A = 2 \times 10 = 20$, $v_B = \frac{60 \times 10}{10 + 10} = \frac{600}{20} = 30$. $20 \neq 30$ 이므로 같지 않습니다 $\rightarrow \neg$ 틀림.

Step 2. $\perp$: v_A 증가량: $[P] 10 \rightarrow 30$ 이면 v_A 는 $20 \rightarrow 60$, 증가 40. v_B : $[P] = 10$ 일 때 30, $[P] = 30$ 일 때 $\frac{60 \times 30}{10 + 30} = \frac{1800}{40} = 45$, 증가 15. $15 < 40$ 이므로 B의 증가량이 A보다 작습니다 $\rightarrow$ 옳음. (재검산: $v_B(30) = 1800/40 = 45$, $45 - 30 = 15$.)

Step 3. $\because [P]$ 가 충분히 커지면 $v_B \rightarrow V_{max} = 60$ (포화)이지만 $v_A = 2[P]$ 는 무한히 증가합니다. 따라서 v_A 는 v_B 의 2배(=120)를 반드시 넘습니다($[P] > 60$ 이면 $v_A > 120 > 2 \times 60$) $\rightarrow$ 옳음.

정답근거 $\because$ $\cdot$ $\cdot$ 이 옳고 $\neg$ 은 20 vs 30으로 거짓이므로 정답은 ④입니다. 촉진 확산은 포화(운반체 한계), 단순 확산은 농도에 선형 비례합니다. **오답분석** $\neg$ 은 두 곡선 교점을 $[P] = K_m$ 으로 착각하게 하는 함정이나, 실제 대입하면 $20 \neq 30$ 입니다. **연관개념** 단순 확산 vs 촉진 확산, 운반체 포화 곡선(V_{max}, K_m), 선형 vs 미카엘리스형. **메타인지** 포화형(B)과 선형(A)의 극한 거동을 먼저 떠올리면 $\because$ 은 즉시 참임을 알 수 있습니다.

Step 1. 반응 흐름: $\text{RuBP} + \text{CO}_2 \rightarrow 3\text{PG} \rightarrow (\text{ATP, NADPH 소모}) \rightarrow \text{G3P} \rightarrow \text{RuBP 재생}$. 명반응이 $\text{ATP} \cdot \text{NADPH}$ 를 공급합니다.

Step 2. II (암전환, CO_2 충분): 빛이 없어 $\text{ATP} \cdot \text{NADPH}$ 공급 중단 $\rightarrow 3\text{PG}$ 를 G3P 로 환원 불가 $\rightarrow 3\text{PG}$ 는 소비되지 않고 쌓임(㉠ 증가). RuBP 는 재생되지 못하는데 남은 CO_2 와 계속 결합해 소모됨 $\rightarrow \text{RuBP}$ 감소(㉡ 감소). $\rightarrow \neg$ (㉠ 증가, ㉡ 감소) 옳음.

Step 3. III(빛 있음, CO_2 급감): CO_2 가 없어 RuBP 가 3PG 로 전환되지 못함 $\rightarrow 3\text{PG}$ 소비(환원은 계속됨)되나 새로 안 만들어짐 $\rightarrow 3\text{PG}$ 감소(㉢ 감소). RuBP 는 재생은 되는데 소모(카복실화)가 안 되므로 축적 $\rightarrow \text{RuBP}$ 증가(㉣ 증가). $\rightarrow \neg$ (㉢ 감소, ㉣ 증가) 옳음.

Step 4. $\because$ II에서 3PG 는 '증가' 방향, III에서 RuBP 는 '증가' 방향 $\rightarrow$ 두 방향이 같습니다. '반대이다'는 거짓입니다 $\rightarrow \because$ 틀림.

정답근거 $\neg \cdot \neg$ 이 옳고 $\because$ 은 두 변화가 모두 '증가'로 같은 방향이므로 거짓, 정답은 ③입니다. 명반응 차단(II)은 3PG 축적 $\cdot \text{RuBP}$ 고갈, CO_2 차단(III)은 3PG 고갈 $\cdot \text{RuBP}$ 축적을 유발합니다. **오답분석** $\because$ 은 두 실험의 '증가/감소'를 서로 다른 물질로 비교해 방향이 반대라고 착각하게 하는 함정이나, II의 $3\text{PG} \cdot$ III의 RuBP 모두 증가입니다. **연관개념** 캘빈 회로, 명반응-암반응 연계, $3\text{PG} \leftrightarrow \text{RuBP}$ 상호전환, 기질 축적/고갈 분석. **메타인지** '무엇이 공급을 끊고 무엇이 소모를 끊는가'로 각 중간체의 유입·유출 균형을 분리 분석하세요.

Step 1. 조건 1(G만): 정상 호흡, O_2 소비 100(기준). 조건 2(G+Y): ATP 합성효소 억제 $\rightarrow H^+$ 이 매트릭스로 돌아갈 경로가 막혀 막간 H^+ 축적 $\rightarrow$ 양성자 구동력이 커져 전자전달계 펌핑이 정체 $\rightarrow$ 전자전달 $\cdot \text{O}_2$ 소비 급감(15, 거의 억제).

Step 2. 조건 3(G+Y+Z): 짝풀림제 Z가 H^+ 을 우회로 새게 하여 축적된 기울기를 해소 $\rightarrow$ 전자전달계가 다시(오히려 최대로) 작동 $\rightarrow \text{O}_2$ 소비 회복 $\cdot$ 증가. 따라서 ㉠은 100 이상으로 회복 가능 $\rightarrow \neg$ 옳음.

Step 3. 조건 4(G+X): 억제제 X가 복합체 I 차단 $\rightarrow \text{G}(\text{NADH}$ 경유, 복합체 I 으로 진입)의 전자가 전달계로 못들어감 $\rightarrow \text{O}_2$ 소비 거의 0(㉡ ≈ 0).

Step 4. 조건 5(G+F+X): F는 $FADH_2$ 를 통해 복합체 II로 직접 전자 전달(복합체 I 우회). X가 복합체 I을 막아도 F의 전자는 복합체 II $\rightarrow$ III $\rightarrow$ IV로 흘러 O_2 소비 발생 $\rightarrow$ ㉢는 ㉡(≈ 0)보다 큼 $\rightarrow \neg$ 옳음.

Step 5. 조건 6(G+F+X+Y+Z): 조건 5 상태(F 경유 전자전달 진행)에 Y(ATP 합성효소 억제)를 더하면 H^+ 축적으로 전자전달 정체되지만, Z(짝풀림)가 동시에 있어 기울기를 해소 $\rightarrow$ 전자전달 회복 $\rightarrow \text{O}_2$ 소비는 다시 ㉣ 수

준으로 회복. 따라서 ㉔는 ㉓와 비슷 → ㄷ 옳음.

정답근거 ㄱ·ㄴ·ㄷ 모두 옳아 정답은 ⑤입니다. Y는 H^+ 배출 경로를 막아 전자전달을 억제(15)하고, Z는 우회로 회복(㉔ ≥ 100), X는 복합체 I 차단(㉓ ≈ 0)하나 F가 복합체 II로 우회(㉓가 ㉓보다 큼), 조건 6은 Y로 정체된 것을 Z가 다시 풀어 ㉓ 수준 회복(㉔ $\approx$ ㉓)입니다. **오답분석** ㄷ에서 'Y를 넣으면 그대로 억제된 값이 최종'이라고 착각하면 틀리는데, Z가 함께 있어 다시 회복됩니다. **연관개념** 호흡 조절(respiratory control), 복합체 I 억제제·짝풀림제·ATP 합성효소 억제제의 상이한 작용, 복합체 II 우회 전자 진입. **메타인지** '억제제와 짝풀림제가 함께 있을 때 최종 상태는 짝풀림 효과가 지배'라는 원리를 각 조건에 순차 적용하세요.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.